

Geometria
Appello II — Sessione Estiva
Corso di laurea in Fisica — a.a. 2020/2021
Tutti i Canali

DURATA: 1 ORE E 30 MINUTI

Paolo Bravi, Simone Diverio, Paolo Piazza,
Paolo Piccinni, Riccardo Salvati Manni, Ernesto Spinelli

12 luglio 2021

Esercizio 1. Determinare l'espressione in coordinate canoniche (x, y, z) di $\mathbb{R}^3$ dell'unica applicazione lineare $T: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ tale che

$$T \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad T \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad T \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Determinare una base per l'immagine di T . Spiegare perché l'applicazione T è unica.

Esercizio 2. Si consideri l'operatore lineare $L_A: \mathbb{C}^3 \rightarrow \mathbb{C}^3$ associato alla matrice

$$A = \begin{pmatrix} 1 & i & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ -1 & i & 1 \end{pmatrix}.$$

Determinare lo spettro di L_A e, se esiste, una base di $\mathbb{C}^3$ composta da autovettori di L_A .

Esercizio 3. Sia $b: \mathbb{R}^3 \times \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ la forma bilineare simmetrica data da

$$b(v, w) = \operatorname{tr}(v \cdot w^t).$$

Determinare la segnatura di b , e una base b -ortonormale $\mathcal{B}$ per il complemento ortogonale $U^{\perp_b}$ rispetto a b del sottospazio

$$U = \{(x, y, z)^t \in \mathbb{R}^3 \mid x - y + z = 0\}.$$

Completare infine $\mathcal{B}$ a una base b -ortogonale di $\mathbb{R}^3$.

SOLUZIONI

Esercizio 1. I vettori $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}$, $\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, e $\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ formano una base di $\mathbb{R}^3$, come è immediato verificare calcolando ad esempio

$$\det \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix} = 1 - 2 = -1 \neq 0.$$

Sia ora B . Allora, per definizione, la matrice associata a T con base B in partenza e canonica in arrivo è

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

la matrice del cambio di coordinate dalla base B a quella canonica è data da

$$C = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Dunque la matrice associata a T nella base canonica sia in partenza che in arrivo sarà data da

$$A = B \cdot C^{-1}$$

Trovo C^{-1} con una E.G.

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \rightsquigarrow \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 & 1 & 0 & 1 \end{array} \right)$$

$$\rightsquigarrow \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 1 & -2 & 1 \end{array} \right)$$

$$\rightsquigarrow \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 2 & -1 \end{array} \right)$$

$$\rightsquigarrow \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & -1 & 2 & -2 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 2 & -1 \end{array} \right)$$

$$C^{-1} = \begin{pmatrix} -1 & 2 & -2 \\ 1 & -1 & 1 \\ -1 & 2 & -1 \end{pmatrix}$$

Infine

$$\begin{aligned} A = B \cdot C^{-1} &= \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -1 & 2 & -2 \\ 1 & -1 & 1 \\ -1 & 2 & -1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} -1 & 3 & -2 \\ -1 & 3 & -1 \\ -1 & 3 & -2 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Quindi l'espressione di T in coordinate $\bar{e}$

$$T \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -x + 3y - 2z \\ -x + 3y - z \\ -x + 3y - 2z \end{pmatrix}$$

Un sistema di generatori per l'immagine $\bar{e}$ dato da

$\left\{ \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 3 \\ 3 \\ 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -2 \\ -1 \\ -2 \end{pmatrix} \right\}$. Il primo $\bar{e}$ multiplo del

secondo, mentre primo e ultimo formano un insieme linearmente indipendente.

Quindi una base per $\text{Im}(T)$ è dato ad esempio da $\left\{ \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -2 \\ -1 \\ -2 \end{pmatrix} \right\}$.

L'operatore T è unico per un teorema generale che afferma che dato uno spazio $B = \{v_1, \dots, v_n\}$ di uno spazio vettoriale V , e n vettori arbitrari $\{w_1, \dots, w_n\}$ di uno sp. vett. W $\exists!$ operatore lineare $T: V \rightarrow W$ t.c. $\forall i=1, \dots, n$ si ha $T(v_i) = w_i$.

Ma come osservato, i vettori $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, e $\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ forniscono una base di $\mathbb{R}^3$.

Esercizio 2. Calcola il polinomio caratteristico

di L_A :

$$P_{L_A}(\lambda) = \det \begin{pmatrix} 1-\lambda & i & 1 \\ 0 & 2-\lambda & 0 \\ -1 & i & 1-\lambda \end{pmatrix}$$

$$= (1-\lambda)^2(2-\lambda) + (2-\lambda)$$

$$= (2-\lambda) \left[(1-\lambda)^2 + 1 \right]$$

Quindi: $P_{L_A}(\lambda) = 0$ sse $\lambda = 2$ oppure

$$(1-\lambda)^2 + 1 = 0, \text{ cioè } 1-\lambda = \pm i \Leftrightarrow \lambda = 1 \pm i$$

Lo spettro di L_A è dato da $\{1+i, 1-i, 2\}$.

L_A ha 3 autovalori distinti $\Rightarrow L_A$ è diagonalizzabile.

Trovo ora una base di autovettori.

$$\lambda = 2$$

$$\begin{pmatrix} -1 & i & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ -1 & i & -1 \end{pmatrix} \text{ E.G. } \begin{pmatrix} -1 & i & 1 \\ 0 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \rightsquigarrow \begin{pmatrix} i \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \begin{array}{l} \text{autovettore} \\ \text{di autovettore} \\ \lambda = 2 \end{array}$$

$$\lambda = 1 \pm i$$

$$\begin{pmatrix} \mp i & i & 1 \\ 0 & 1 \mp i & 0 \\ -1 & i & \mp i \end{pmatrix} \text{ E.G. } \begin{pmatrix} -1 & i & \mp i \\ 0 & 1 \mp i & 0 \\ 0 & i \pm 1 & 0 \end{pmatrix} \rightsquigarrow \begin{pmatrix} -1 & i & \mp i \\ 0 & 1 \mp i & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$\leadsto \begin{pmatrix} \mp i \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ autovettore
di autovalue $1 \pm i$

$\Rightarrow$ base di $\mathbb{C}^3$ composta da autovettori di L_A
è data ad esempio da $\left\{ \begin{pmatrix} i \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} i \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -i \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$.

Esercizio 3 Dato $v = \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$ e $w = \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \\ \gamma \end{pmatrix}$

si ha che

$$v \cdot w^t = \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} \cdot (\alpha \ \beta \ \gamma) = \begin{pmatrix} a\alpha & a\beta & a\gamma \\ b\alpha & b\beta & b\gamma \\ c\alpha & c\beta & c\gamma \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \text{tr}(v \cdot w^t) = a\alpha + b\beta + c\gamma$$

$\Rightarrow$ b non è altro che il prodotto scalare canonico
di $\mathbb{R}^3$. la sua equazione è dunque $(3, 0, 0)$.

Una base per il complemento ortogonale di

U è dunque $\left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$. Per avere ortonormale

va quindi solo normalizzare $\rightarrow B = \left\{ \frac{\sqrt{3}}{3} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$.

Per completare a una base ortogonale di $\mathbb{R}^3$,
è sufficiente trovare una base ortogonale di U
e giustapporre a B , avendo U ortogonale a $U^\perp$.

Una base di U si ottiene risolvendo

$$\{x - y + z = 0\} \Rightarrow \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}.$$

Questa va ortogonalizzata, usando ad esempio

Gram-Schmidt. Rimpiazzo $\begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ con

$$\begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} - \frac{\langle \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \rangle}{\langle \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \rangle} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + \frac{+1}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$= \frac{1}{2} \left[\begin{pmatrix} -2 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right] = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

de bon $\left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} \right\}$ di U è ortogonale.

de bon cercato è ad esempio quindi

$$\left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} \right\}.$$